Geometria e Algebra

Giovedì 1 ottobre 2026
Lezione 4

Il legame tra le operazioni di Gauss e le soluzioni di un sistema

Vogliamo ora mostrare che se due matrici sono ottenute l'una dall'altra per applicazione di un'operazione elementare di Gauss allora i sistemi rappresentati da queste matrici hanno le stesse soluzioni.

Conseguenza: Abbiamo un metodo efficace per la risoluzione di un sistema:

sistema $\rightsquigarrow$ matrice $\rightsquigarrow$ [Operazioni di Gauss] $\rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow$ matrice a scala $\rightsquigarrow$ soluzioni del sistema originario

Vogliamo quindi mostrare la seguente

Proposizione: Sia $[A|b]$ la matrice completa che rappresenta un sistema lineare e sia $[A'|b']$ la matrice che si ottiene da $[A|b]$ avendo applicato un'operazione elementare di Gauss. Allora:

$$Sol(A|b) = Sol(A'|b').$$

Dimostrazione: Distinguiamo tre casi.

Caso 1) Scambio

I sistemi corrispondenti a due matrici che hanno tra di loro due righe scambiate sono sistemi in cui le corrispondenti equazioni sono state scambiate. Pertanto i due sistemi hanno le stesse soluzioni.

Caso 2) Moltiplicazione per un numero (non nullo)

Per fissare le idee, supponiamo che la prima riga di A' sia ottenuta moltiplicando la prima riga di A per il numero λ $(\lambda \neq 0)$. Quindi abbiamo:

$$a_{11} \ \dots \ a_{1n} \mid b_1 \quad \rightsquigarrow \quad \lambda a_{11} \ \dots \ \lambda a_{1n} \mid \lambda b_1$$

che corrisponde, nei sistemi, a:

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad \rightsquigarrow \quad \lambda a_{11}x_1 + \dots + \lambda a_{1n}x_n = \lambda b_1.$$

Sia quindi $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A \mid b)$. Voglio mostrare che $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A' \mid b')$. Dal momento che i due sistemi condividono le equazioni dalla seconda alla m-esima, e che $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ risolve tutte le equazioni del primo sistema, so già che $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ risolve le equazioni dalla seconda alla m-esima nel secondo sistema.

Sappiamo che $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ risolve la prima equazione nel primo sistema, mostriamo che risolve la prima equazione nel secondo sistema. Però:

$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda a_{1i}) \bar{x}_i = \sum_{i=1}^{n} \lambda (a_{1i} \bar{x}_i) = \lambda \cdot \sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i =$$

$$= \left[\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \text{risolve il primo sistema} \right] = \lambda \cdot b_1 .$$

Viceversa, se $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A'|b')$, allora: $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ risolve (analogamente a prima) tutte le equazioni del primo sistema della seconda all'ultima e, per quanto riguarda la prima, si nota che:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{n} \lambda a_{1i} \bar{x}_i =$$

$$= \left[\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \text{risolve il secondo sistema} \right] = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda b_1 = b_1 .$$

Caso 3) Somma con un multiplo

Per fissare le idee, diciamo che la prima riga di $[A'|b']$ sia ottenuta dalla prima riga di $[A|b]$ sommandole un multiplo μ della seconda.

$a_{11} \dots a_{1n} \mid b_1 \quad \rightsquigarrow \quad a_{11} + \mu a_{21} \dots a_{1n} + \mu a_{2n} \mid b_1 + \mu b_2$

Sia ora $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A|b)$. La n-upla $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ risolve tutte le equazioni del secondo sistema dalla seconda alla m-esima, per quanto riguarda la prima si ha che:

$$\sum_{i=1}^{n} (a_{1i} + \mu a_{2i}) \bar{x}_i = \sum_{i=1}^{n} (a_{1i} \bar{x}_i + \mu a_{2i} \bar{x}_i) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i + \sum_{i=1}^{n} \mu a_{2i} \bar{x}_i = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i + \mu \sum_{i=1}^{n} a_{2i} \bar{x}_i =$$

$$= b_1 + \mu b_2 . \quad \text{Pertanto } \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A'|b')$$

Rimane quindi da mostrare che se $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A'|b')$, allora $\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix} \in Sol(A|b)$. Questo fatto si dimostra analogamente a quello appena visto:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{1i} \bar{x}_i = \sum_{i=1}^{n} (a_{1i} + \mu a_{2i} - \mu a_{2i}) \bar{x}_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (a_{1i} + \mu a_{2i}) \bar{x}_i - \sum_{i=1}^{n} \mu a_{2i} \bar{x}_i =$$

$$= b_1 + \mu b_2 - \mu \sum_{i=1}^{n} a_{2i} \bar{x}_i =$$

$$= b_1 + \mu b_2 - \mu b_2 = b_1 .$$

Esempi: Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 6 \\ -3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 12 \\ -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

La matrice che rappresenta questo sistema è:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & 4 & 6 \\ -3 & 5 & 4 & 8 & 12 \\ -2 & 3 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \text{II}' = \text{II} - \text{I} \\ \text{III}' = \text{III} - 3\text{I} \\ \text{IV}' = \text{IV} - 2\text{I} \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{III}' = \text{III} + \text{II} \\ \text{IV}' = \text{IV} + \text{II} \end{array}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \text{IV}' = \text{IV} - \frac{1}{2}\text{III} \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{III}' = \frac{1}{2}\text{III} \\ \text{IV}' = -\text{IV} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Da qui si vede quindi che:

$x_4 = 1$

$x_3 + 2x_4 = 1 \rightarrow x_3 = 1 - 2x_4 = 1 - 2 \cdot 1 = -1$

$x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \rightarrow x_2 = 2 - x_3 - 2x_4 = 2 - (-1) - 2 \cdot 1 = 1$

$-x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \rightarrow x_1 = 2x_2 + x_3 + 2x_4 - 4 = \ldots = -1$

Ciò mostra che $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ è l'unica soluzione del sistema.

Consideriamo ora il sistema di matrice

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & -5 & -3 \\ 3 & -2 & 5 & -8 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \text{II}' = \text{II} - \text{I} \\ \text{III}' = \text{III} - 2\text{I} \\ \text{IV}' = \text{IV} - 3\text{I} \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right] \text{II} \leftrightarrow \text{III}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right] \text{IV}' = \text{IV} - \text{II} \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Da cui:

$$x_3 = 3$$

$$x_2 - x_3 + x_4 = -1 \rightarrow x_2 = -1 + x_3 - x_4 = 2 - x_4$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -1 \rightarrow x_1 = x_2 - 2x_3 + 3x_4 - 1$$

$$= 2 - x_4 - 2 \cdot 3 + 3x_4 - 1 = 2x_4 - 5$$

Pertanto, questo sistema ha infinite soluzioni (una per ogni scelta di x_4), che sono date da:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t - 5 \\ 2 - t \\ 3 \\ t \end{bmatrix} \quad \text{per } t \in \mathbb{R}.$$

Vediamo infine chi sono le soluzioni del sistema rappresentato dalla matrice

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 10 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{\substack{II' = II + I \\ III' = III + I}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 10 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 10 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{IV' = IV - II}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{III' = III - 2II} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Però: dalla terza equazione ricevo che $0 = 5$, che è impossibile!! Pertanto il sistema è impossibile.

Il numero delle soluzioni di un sistema

Mostriamo ora che un sistema lineare può avere 0, 1 o infinite soluzioni (dipendenti da un certo numero di parametri).

Dato un sistema posso considerare la matrice che lo rappresenta e posso supporre che questa sia in forma a scale. [Se così non fosse, usando operazioni elementari

di Gauss posso ridurre la matrice del sistema in forma a scale, senza che le soluzioni ne vengono alterate. ∎